

Nombre: Cedeño Coronado Wilson

2.4 Helix RM

2.4.1 Descripción General

Helix RM es el módulo encargado de la gestión de requisitos dentro de la suite Helix ALM de Perforce Software. Esta suite no se limita solo a los requisitos, sino que también incorpora módulos para el seguimiento de incidencias y la administración de casos de prueba, lo que permite gestionar el ciclo de vida del desarrollo desde un único entorno. El producto está disponible bajo dos esquemas de licencia suscripción o licencia perpetua y puede instalarse tanto en infraestructura propia como en la nube. Los sectores donde más se utiliza son la industria del videojuego, el sector automotriz, aeroespacial, defensa y dispositivos médicos. Lo que distingue a Helix RM de otras herramientas independientes de gestión de requisitos es que no funciona como una aplicación aislada, sino que forma parte de una suite que conecta automáticamente requisitos, pruebas e incidencias en un mismo repositorio centralizado.

2.4.2 Funcionalidades Principales

1. **Trazabilidad bidireccional automatizada:** Wiegers y Beatty explican que las herramientas de gestión de requisitos permiten crear vínculos entre diferentes tipos de objetos del proyecto como requisitos, componentes de diseño, código y pruebas de manera que, cuando un requisito se modifica, es posible identificar todos los artefactos relacionados que podrían verse afectados [1]. Helix RM aplica esta capacidad conectando de forma automática los requisitos con los casos de prueba y las incidencias registradas dentro de la suite ALM.
2. **Gestión de baselines y versiones:** Pohl y Rupp señalan que una herramienta de gestión de requisitos debe ser capaz de manejar distintas versiones de cada requisito de forma individual y de definir baselines que representen estados estables y acordados de la especificación [2]. Helix RM ofrece esta capacidad como parte de su módulo de requisitos.
3. **Revisión y aprobación colaborativa:** Wiegers y Beatty indican que las herramientas RM permiten configurar permisos de acceso diferenciados por usuario o grupo, lo que facilita el trabajo conjunto entre participantes que pueden estar en ubicaciones distintas, accediendo al sistema a través de una interfaz web [1]. En Helix RM, quienes tienen perfil de revisor pueden crear casos de prueba o registrar incidencias directamente mientras revisan un requisito, sin salir de la herramienta.
4. **Integración con herramientas DevOps:** Wiegers y Beatty destacan que una de las ventajas de las herramientas RM es que pueden conectarse con otras herramientas del proceso de desarrollo modelado, pruebas, control de versiones y trazar los requisitos hasta elementos concretos de diseño o código almacenados en esas aplicaciones [1]. Helix RM cuenta con integraciones nativas con Jira, Jenkins, Helix Core y Slack, entre otras.
5. **Informes de cobertura y análisis de impacto:** Pohl y Rupp mencionan que la información de trazabilidad disponible en una herramienta RM puede usarse para automatizar o al menos facilitar la identificación de los artefactos que deben modificarse cuando un requisito cambia [2]. Helix RM incluye paneles de cobertura de pruebas por documento que muestran en tiempo real el estado de verificación de cada requisito.

2.4.3 Ventajas

1. **Suite ALM integrada:** Wiegers y Beatty mencionan que algunas herramientas combinan en una sola solución capacidades tanto de desarrollo como de gestión de requisitos [1]. Helix ALM va un paso más allá al reunir en un único repositorio la gestión de requisitos, casos de prueba e incidencias, lo que evita tener que mantener interfaces entre herramientas separadas y simplifica considerablemente el seguimiento de la trazabilidad.

2. **Flexibilidad de despliegue:** Wieggers y Beatty señalan que las soluciones alojadas en la nube reducen parte de las tareas de soporte técnico y los costos asociados a instalación, configuración y administración del sistema [1]. Helix ALM ofrece ambas modalidades nube y servidor propio con opciones de licencia por suscripción o perpetua, lo que permite adaptarse a distintos contextos organizacionales y presupuestos.
3. **Soporte a industrias reguladas:** Leveson advierte que la gran mayoría de los accidentes graves en los que software ha estado involucrado pueden rastrearse a problemas en los requisitos especificaciones incompletas o incorrectas y no a errores de programación, siendo las discrepancias entre lo documentado y lo realmente necesario la causa más recurrente de fallos en sistemas críticos [3]. Helix RM responde a esta necesidad ofreciendo trazabilidad y gestión estructurada de cambios en sectores donde la integridad de los requisitos no es opcional, como defensa o dispositivos médicos.

2.4.4 Limitaciones

1. **Precio sin transparencia pública:** Wieggers y Beatty advierten que el costo real de una herramienta RM va mucho más allá del precio de la licencia inicial, ya que hay que considerar también los costos de mantenimiento anual, actualizaciones, instalación, configuración, soporte del proveedor y capacitación del equipo [1]. Helix ALM no publica sus precios de forma pública y requiere cotización personalizada, lo que dificulta estimar el presupuesto necesario, especialmente para equipos académicos o pequeñas organizaciones.
2. **Complejidad de configuración:** Pohl y Rupp advierten que introducir una herramienta nueva en un proyecto que ya está en marcha es problemático, porque los riesgos que esto implica resistencia del equipo, problemas que solo aparecen en uso real tienden a subestimarse [2]. Dado que Helix ALM es altamente configurable, antes de que el equipo pueda usarla de forma productiva se requiere una inversión de tiempo considerable para dejarlo todo bien configurado.
3. **Soporte únicamente en inglés:** Wieggers y Beatty recomiendan que al evaluar una herramienta RM se consideren no solo sus funcionalidades técnicas, sino también las condiciones de soporte que ofrece el proveedor [1]. Que Helix ALM opere exclusivamente en inglés puede ser una barrera real para equipos latinoamericanos o no anglófonos que necesiten documentación técnica o asistencia en su idioma.

2.5 Herramientas con IA Generativa para la Elicitación

2.5.1 Descripción General

La aplicación de IA generativa en la Ingeniería de Requisitos es una categoría que todavía está tomando forma, pero que ya muestra un potencial considerable para apoyar tareas como la redacción, el refinamiento y el análisis de requisitos. Wieggers y Beatty ya anticipaban que las herramientas de elicitación evolucionarían hacia tecnologías capaces de registrar, organizar e incluso revisar documentos de requisitos en busca de términos vagos o ambiguos [1]. Los modelos de lenguaje de gran escala conocidos como LLM, por sus siglas en inglés como los de la familia GPT, Claude y Gemini, hacen posible esta visión: a partir de una descripción del sistema pueden generar preguntas de elicitación, reformatear requisitos informales en sintaxis estructurada o derivar criterios de aceptación. Herramientas como Visure AI y Modern Requirements ya están incorporando estas capacidades dentro de flujos de trabajo de IR.

2.5.2 Casos de Uso Principales

- **Generación de preguntas de elicitación:** Pohl y Rupp definen la elicitación como la actividad en la que se aplican distintas técnicas para obtener requisitos de los interesados y de otras fuentes, con el objetivo de irlos refinando con mayor nivel de detalle [2]. Un LLM puede recibir una descripción

breve del sistema y generar automáticamente preguntas orientadas a entrevistas con stakeholders, abarcando aspectos funcionales, atributos de calidad y restricciones del sistema.

- **Detección de ambigüedades:** Wiegers y Beatty presentan una amplia lista de términos habituales que introducen ambigüedad en los requisitos expresiones como "generalmente", "minimizar", "robusto" o "fácil de usar" y señalan que algunas herramientas de elicitación pueden revisar documentos de requisitos en busca de estas palabras para ayudar al analista a escribir enunciados más precisos [1]. Los LLM pueden realizar este tipo de análisis semántico de manera automática, incluso sobre documentos extensos.
- **Transformación a formato estructurado (EARS):** Pohl y Rupp destacan que el uso de plantillas de requisitos reduce la ambigüedad al guiar al analista hacia la información que debe documentar en cada campo [2]. Un LLM puede aplicar esta misma lógica para tomar requisitos escritos en lenguaje natural informal y reescribirlos siguiendo la sintaxis EARS (Easy Approach to Requirements Syntax), donde el sujeto, la condición y el comportamiento esperado quedan claramente diferenciados.
- **Generación de criterios de aceptación:** Wiegers y Beatty mencionan que ciertas herramientas de prototipado y modelado ya permiten generar versiones iniciales de casos de prueba a partir de los requisitos definidos [1]. Los LLM amplían esta capacidad al poder derivar criterios de aceptación en formato Given-When-Then directamente desde requisitos funcionales, sin necesidad de una herramienta especializada adicional.

2.5.3 Ventajas

1. **Velocidad de procesamiento:** Wiegers y Beatty señalan que uno de los problemas del enfoque documental tradicional es la dificultad para llevar un seguimiento actualizado del estado de los requisitos y para comunicar los cambios a todos los participantes del proyecto de forma oportuna [1]. Un LLM puede revisar documentos extensos en cuestión de segundos e identificar inconsistencias, expresiones ambiguas o requisitos que podrían estar faltando, algo que manualmente podría llevar horas.
2. **Accesibilidad y bajo costo:** Pohl y Rupp advierten que los costos de una herramienta RM no se reducen al precio de la licencia, sino que incluyen también la capacitación de los usuarios, la personalización de la herramienta y el soporte continuo [2]. Los LLM de uso general como ChatGPT o Claude en sus planes gratuitos eliminan estos costos adicionales al ser accesibles desde cualquier navegador, sin instalación ni licencia especializada.
3. **Apoyo transversal en todas las fases de la IR:** Pohl y Rupp identifican cuatro actividades centrales en la IR: elicitación, documentación, validación y negociación, y gestión [2]. Los LLM pueden brindar apoyo en todas estas etapas ayudando a redactar, reformatear, verificar consistencia o generar plantillas lo que los convierte en herramientas de alcance amplio para el ingeniero de requisitos, sin reemplazar su criterio profesional.

2.5.4 Riesgos y Limitaciones

- **Alucinaciones:** Leveson señala que la mayoría de los accidentes graves en sistemas con software tienen su origen en fallos de los requisitos especificaciones incompletas o que no reflejan el comportamiento real del sistema y no en errores de programación [3]. Los LLM pueden generar requisitos que suenan plausibles pero que son incorrectos, un fenómeno conocido como "alucinación". Si estos resultados no son revisados por un experto, introducen exactamente el tipo de error de especificación que Leveson identifica como la causa más peligrosa de fallos en sistemas críticos.

- **Falta de trazabilidad nativa:** Wiegers y Beatty enfatizan que una de las capacidades centrales de cualquier herramienta RM es mantener un repositorio estructurado donde se gestionen versiones, atributos y enlaces de trazabilidad de cada requisito de forma persistente [1]. Los LLM de propósito general no ofrecen nada de esto: cada conversación es independiente, no existe control de versiones ni trazabilidad automática entre los artefactos que se generan.
- **Privacidad de datos:** Wiegers y Beatty apuntan que las soluciones alojadas en la nube transfieren parte de las responsabilidades de soporte al proveedor externo [1], lo que implica que los datos enviados quedan fuera del control directo de la organización. En proyectos con acuerdos de confidencialidad o sujetos a regulaciones específicas, compartir requisitos del sistema con servicios LLM externos puede constituir una violación de políticas de seguridad o de contratos con clientes.

3 Aplicabilidad al Proyecto Fin de Curso

3.1 Criterios de Evaluación para el PFC

Criterio	Descripción para el PFC
Tamaño del equipo	3 integrantes la herramienta debe permitir gestión individual o colaboración simple sin requerir infraestructura de servidor compleja
Costo	Gratuita o con licencia educativa sin costo el equipo no dispone de presupuesto para licencias comerciales
Curva de aprendizaje	Usable durante el semestre; Pohl y Rupp advierten que introducir una herramienta mientras el proyecto ya está en marcha implica riesgos que suelen subestimarse [2]
Tipo de requisitos del PFC	Requisitos funcionales y no funcionales de complejidad media, con un número manejable de interesados
Trazabilidad necesaria	Nivel básico-intermedio: vincular requisitos con casos de prueba y artefactos de diseño

3.2 Comparativa de Aplicabilidad

Herramienta	Justificación para el PFC	Viable	Recomendada
Jama Connect	Diseñada para proyectos de sistemas complejos y regulados; no tiene versión gratuita académica documentada; Wiegers y Beatty señalan que el costo de una herramienta RM supera la licencia e incluye formación y soporte [1]	No	No
IBM DOORS Next	Herramienta de nivel empresarial para proyectos de gran escala; requiere infraestructura IBM ELM; no tiene acceso gratuito para estudiantes	No	No
ReqView	Ofrece licencia educativa gratuita para cursos universitarios y prueba de 14 días con todas las funcionalidades del plan avanzado; soporta trazabilidad e integración con Git y Jira; Pohl y Rupp recomiendan evaluar el costo económico total al seleccionar una herramienta [2]	Sí	Sí
Helix RM	Funcionalidades completas, pero precio disponible solo por cotización y sin versión académica documentada; la configuración del servidor demanda tiempo significativo	No	No
IA Generativa (Claude / ChatGPT)	Acceso gratuito inmediato; útil para elicitación y refinamiento inicial de requisitos; Wiegers y Beatty advierten que ninguna herramienta reemplaza un proceso definido [1]; no ofrece repositorio estructurado nativo	Sí	Complementaria

3.3 Herramienta Recomendada y Plan de Adopción

El equipo trabajará con **ReqView** bajo licencia educativa gratuita como herramienta principal para la gestión de requisitos, apoyándose además en herramientas de **IA generativa** Claude o ChatGPT durante la fase de elicitación. Wiegers y Beatty recomiendan elegir la herramienta antes de que el proyecto esté en marcha y no en medio de él, para evitar los riesgos que conlleva adoptarla tarde [1]; por eso la incorporación se hará desde el inicio del semestre. El Integrante 3 será quien administre el repositorio de requisitos en ReqView, mientras que los tres integrantes del equipo colaborarán compartiendo el archivo del proyecto a través del repositorio Git común. La IA generativa se usará en las primeras semanas del proyecto para generar preguntas de elicitación y reformatear requisitos informales; los artefactos resultantes se importarán luego a ReqView, donde quedarán

bajo control de versiones y con trazabilidad establecida, tal como recomiendan Pohl y Rupp para una gestión de requisitos ordenada [2].

- [1] J. B. Karl Wiegiers, "Software_Requirements_3rd_Edition," no. 3rd Edition, p. 673, Aug. 2013.
- [2] C. R. Klaus Pohl, "requirementsengi," no. 2nd Edition, p. 184, Jan. 2015.
- [3] Nancy G. Leveson, "Engineering a Safer World," Cambridge, MA, Jan. 2011.

The screenshot shows a document editor interface. The main text area contains a bibliography with three entries:

- [1] J. B. Karl Wiegiers, "[Software_Requirements_3rd_Edition](#)," no. 3rd Edition, p. 673, Aug. 2013.
- [2] C. R. Klaus Pohl, "[requirementsengi](#)," no. 2nd Edition, p. 184, Jan. 2015.
- [3] Nancy G. Leveson, "[Engineering a Safer World](#)," Cambridge, MA, Jan. 2011.

On the right side, there is a sidebar titled "References" with a search bar containing "exp inreq". Below the search bar is a list of references with checkboxes and "Cited" status:

- ☐ **Engineering a Safer World**
Nancy G. Leveson
MIT Press, Cambridge, MA, (2011) 555
[Insert citation](#) ✓ Cited
- ☐ **requirementsengi**
Klaus Pohl C
(2015) (2nd Edition) 184
[Insert citation](#) ✓ Cited
- ☐ **Software_Requirements_3rd_Edit**
Karl Wiegiers J
(2013) (3rd Edition) 673
[Insert citation](#) ✓ Cited

At the bottom of the editor, there is a status bar showing "ágina 5 de 6", "2277 palabras", "Español (Ecuador)", and "Accesibilidad: es necesario investigar".